НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
Факультет інформаційних технологій
Кафедра: Програмного забезпечення комп'ютерних систем

ЗВІТ
з виконання лабораторної роботи №3
з дисципліни «Аналіз прогрпмного забезпечення»

Виконав:
Ст. гр.: 122-23-1
Друцул Є. М.

Перевірив:
Асистент кафедри САУ:
Шевченко Ю. О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).
Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.
За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Завдання.
Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

Опис об'єкта тестування:

Об'єкт: **Смарт-годинник (Smart Watch)**
Складові частини об'єкта (не менше 5):

- Екран (сенсорний дисплей): відповідає за відображення інформації та сенсорне введення.
- Акумуляторна батарея: забезпечує автономне живлення пристрою.
- Оптичний датчик пульсу: вимірює частоту серцевих скорочень на зап'ясті.
- Модуль Bluetooth: відповідає за бездротовий зв'язок зі смартфоном.
- Фізична кнопка управління (Home/Power): використовується для ввімкнення/вимкнення та повернення на головний екран.
- Силіконовий ремінець із застібкою: забезпечує фіксацію пристрою на руці.

Тест-кейси (10 тестових сценаріїв):

ТС-01. Первинне ввімкнення за допомогою фізичної кнопки
Пріоритет: High
Передумови: Акумулятор годинника заряджений (не менше 50%). Пристрій вимкнений.
Кроки:

- Натиснути й утримувати фізичну кнопку живлення протягом 3 секунд.

Очікуваний результат: Екран засвічується, з'являється логотип завантаження, через 5 секунд відображається головний циферблат.

ТС-02. Підключення до смартфона через Bluetooth (Позитивний)
Пріоритет: High
Передумови: Годинник увімкнений. На смартфоні ввімкнено Bluetooth та встановлено мобільний додаток-компаньйон.
Кроки:
- Відкрити додаток-компаньйон на смартфоні.
- Перейти у розділ «Додати пристрій».
- Вибрати смарт-годинник зі списку доступних пристроїв.
- Підтвердити запит на сполучення (Pairing) на екрані годинника.

Очікуваний результат: На екрані годинника та смартфона відображається статус «Підключено». Значок Bluetooth на циферблаті стає активним.

ТС-03. Реакція сенсорного екрана на свайп (Навігація)
Пріоритет: Medium
Передумови: Годинник увімкнений, знаходиться на головному циферблаті.
Кроки:
- Здійснити свайп пальцем зверху вниз по екрану.

Очікуваний результат: Відкривається шторка швидких налаштувань (яскравість, режим «Не турбувати», рівень заряду).

ТС-04. Вимірювання пульсу в стані спокою
Пріоритет: Medium
Передумови: Годинник щільно зафіксований на зап'ясті користувача.
Кроки:
- Перейти у меню додатків.
- Натиснути на іконку «Пульс».
- Зачекати 10 секунд до завершення вимірювання.

Очікуваний результат: Зелений світлодіод датчика під корпусом блимає під час вимірювання. На екрані відображається числове значення пульсу (наприклад, 72 BPM).

ТС-05. Вимірювання пульсу за відсутності контакту з шкірою (Негативний)
Пріоритет: Medium
Передумови: Годинник знятий з руки і лежить на дерев'яному столі.
Кроки:
- Натиснути на іконку «Пульс» на екрані годинника.
- Зачекати 10 секунд.

Очікуваний результат: Вимірювання не відбувається. З'являється повідомлення про помилку: «Одягніть годинник на зап'ястя».

ТС-06. Отримання сповіщення про вхідний дзвінок
Пріоритет: High
Передумови: Годинник успішно сполучений зі смартфоном через Bluetooth. Сповіщення в додатку ввімкнені.
Кроки:
- Здійснити вхідний виклик на смартфон з іншого номера.

Очікуваний результат: Годинник вібрує, на екрані відображається ім'я або номер абонента та кнопки «Скинути» / «Вимкнути звук».

ТС-07. Індикація процесу заряджання акумулятора
Пріоритет: High
Передумови: Зарядний кабель підключено до джерела живлення.
Кроки:
- Приєднати магнітну зарядку до контактів на зворотній стороні годинника.

Очікуваний результат: На екрані з'являється анімація заряджання та поточний відсоток заряду акумулятора.

ТС-08. Тестування застібки силіконового ремінця (Механічна міцність)
Пріоритет: Medium
Передумови: Ремінець закріплений на корпусі годинника.
Кроки:
- Застебнути ремінець на металевий фіксатор.
- Прикласти помірне зусилля на розрив (приблизно 2-3 кг).

Очікуваний результат: Фіксатор утримує ремінець, застібка самовільно не розстібається, ремінець не від'єднується від корпусу.

ТС-09. Автоматичне блокування екрана за таймаутом
Пріоритет: Low
Передумови: У налаштуваннях встановлено таймаут екрана 10 секунд. Годинник активний.
Кроки:
- Не торкатися екрана та кнопок протягом 10 секунд.

Очікуваний результат: Дисплей годинника повністю гасне (або переходить у режим Always-On Display, якщо увімкнено).

ТС-10. Спроба підключення при вимкненому Bluetooth на смартфоні (Негативний)
Пріоритет: Medium
Передумови: Bluetooth на смартфоні вимкнений.
Кроки:
- Відкрити додаток-компаньйон на смартфоні.

- Натиснути кнопку «Синхронізувати».

Очікуваний результат: Додаток відображає системне попередження: «Увімкніть Bluetooth для підключення до пристрою».

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Вони структурують процес тестування, забезпечують повне покриття вимог, дозволяють оцінити динаміку прогресу перевірок та роблять тестування відтворюваним для будь-якого іншого QA-інженера.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Унікальний ідентифікатор (ID), назва (Title), пріоритет (Priority), попередні умови (Pre-conditions), тестові кроки (Steps), очікуваний результат (Expected Result) та фактичний результат (Actual Result).

3. Які типи тест-кейсів існують?

- ✧ За спрямованістю: позитивні (Positive) та негативні (Negative).
- ✧ За рівнем тестування: модульні, інтеграційні, системні, приймальні.
- ✧ За призначенням: функціональні, нефункціональні (продуктивність, безпека, UX/UI, сумісність тощо).

4. Що таке негативний тест-кейс?

Це сценарій тестування, спрямований на перевірку реакції системи на некоректні, невалідні дані або нестандартні дії користувача (наприклад, введення літер у поле для телефону, відсутність зв'язку тощо). Мета — переконатися, що система адекватно обробляє помилки та не зазнає краху.